

MODUL 7

JURNAL

Nama : Cikal Chrestella Cora

Nim : 103122400051

Kelas : SE 08 02

No. Faktur	Kode Supplier	Nama Supplier	Kode Barang	Nama Barang	Tanggal	Jatuh Tempo	Qty	Harga	Jumlah	Total
779	A02	Asus	R02	Laptop Asus A45VD	02/02/18	03/04/18	10	6000000	60000000	60000000
998	G01	LG	N01	AC Spilt ½ PK	08/03/18	08/04/18	5	3000000	15000000	15000000
			N02	AC Split 1 PK			10	4000000	40000000	40000000
1029	S01	Samsung	M01	Samsung Smart TV 20"	09/10/18	10/11/18	5	4500000	22500000	22500000

1. Functional Dependency pada tabel anomali diatas.

a. Ketergantungan dari faktur

No_Faktur > Kode_Supplier, Tanggal, Jatuh_Tempo, Total

b. Ketergantungan Supplier

Kode_Supplier > Nama_Supplier

c. Ketergantungan Barang

Kode_Barang > Nama_Barang, Harga

d. Ketergantungan Detail Transaksi

(No_Faktur, Kode_Barang) > Qty, Jumlah

e. Ketergantungan turunan

Jumlah = Qty x Harga

2. Normalisasi ke 1NF

No Faktur	Kode Supplier	Nama Supplier	Kode Barang	Nama Barang	Tanggal	Jatuh Tempo	Qty	Harga	Jumlah	Total
779	A02	Asus	R02	Laptop Asus A45VD	02/02/18	03/04/18	10	6000000	60000000	60000000
998	G01	LG	N01	AC Split ½ PK	08/03/18	08/04/18	5	3000000	150000000	55000000
998	G01	LG	N02	AC Split 1 PK	08/03/18	08/04/18	10	4000000	40000000	55000000
1029	S01	Samsung	M01	Samsung Smart TV 20"	09/10/18	10/11/18	5	45000000	22500000	22500000

Karena 1 faktur bisa punya banyak barang, maka candidate key yang paling tepat:
(No_Faktur, Kode_Barang)

3. Normalisasi ke 2NF

a. Tabel Faktur

No_Faktur (PK)	Kode_Supplier	Tanggal	Jatuh_Tempo	Total
779	A02	02/02/18	03/04/18	60000000
998	G01	08/03/18	08/04/18	55000000
998	G01	08/03/18	08/04/18	55000000
1029	S01	09/10/18	10/11/18	22500000

No_Faktur > Kode_Supplier, Tanggal, Jatuh_Tempo, Total

b. Tabel Barang

Kode_Barang	Nama_Barang	Harga
R02	Laptop Asus A45VD	6000000
N01	AC Split ½ PK	3000000
N02	AC Split 1 PK	4000000
M01	Samsung Smart TV 20"	45000000

Kode_Barang > Nama_Barang, Harga

c. Tabel Detail_Faktur

No_Faktur (FK)	Kode_Barang (FK)	Qty	Jumlah
779	R02	10	60000000
998	N01	5	150000000
998	N02	10	40000000
1029	M01	5	22500000

PK:

(No_Faktur, Kode_Barang)

4. Normalisasi ke 3NF

a. Tabel Faktur

No_Faktur (PK)	Kode_Supplier(FK)	Tanggal	Jatuh_Tempo	Total
779	A02	02/02/18	03/04/18	60000000
998	G01	08/03/18	08/04/18	55000000
998	G01	08/03/18	08/04/18	55000000
1029	S01	09/10/18	10/11/18	22500000

FD:

No_Faktur > Kode_Supplier, Tanggal, Jatuh_Tempo, Total

b. Tabel Barang

Kode_Barang(PK,FK)	Nama_Barang(PK,FK)	Harga
R02	Laptop Asus A45VD	6000000
N01	AC Split ½ PK	3000000
N02	AC Split 1 PK	4000000
M01	Samsung Smart TV 20"	45000000

FD:

Kode_Barang > Nama_Barang, Harga

c. Tabel Detail_Faktur

No_Faktur (FK)	Kode_Barang (FK)	Qty	Jumlah
779	R02	10	60000000
998	N01	5	150000000
998	N02	10	40000000
1029	M01	5	22500000

FD:

(No_Faktur, Kode_Barang) → Qty, Jumlah

d. Tabel Supplier

Kode_Supplier(PK)	Nama_Supplier
A02	Asus
G01	LG
S01	Samsung

FD:

Kode_Supplier > Nama_Supplier

5. Normalisasi ke BCNF

Syarat BCNF

Setiap determinan harus merupakan **candidate key**.

Sekarang kita cek:

Tabel SUPPLIER

- Kode_Supplier → Nama_Supplier
- Kode_Supplier adalah PK

Tabel BARANG

- Kode_Barang → Nama_Barang, Harga
- Kode_Barang adalah PK

Tabel FAKTUR

- No_Faktur → Kode_Supplier, Tanggal, Jatuh_Tempo, Total
- No_Faktur adalah PK

Tabel DETAIL_FAKTUR

- (No_Faktur, Kode_Barang) → Qty, Jumlah
- (No_Faktur, Kode_Barang) adalah PK

Dari setiap tabel sudah memenuhi dari syarat untuk memenuhi BCNF